진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사

주식회사 금강변압기 진공건조로 두 조각(1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t)을 회전해 베이스에 안착하고, 맞붙여 접합부를 용접한 뒤 완성품을 지정 장소로 옮기고, 본체와 슬라이딩 도어를 보온하는 공사

발주처
주식회사 금강변압기

공사 장소
경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214

공기
착공 후 작업일 21일

견적번호
NMS-2610-KKT-01

86t
대상물 합계 (38t + 48t) · 최대 단일 인양 48t

21일
작업일 (일요일 휴무, 착공일은 발주처 협의)

200t **+ 100**t
회전·안착 크레인 (안착일) · 완성품 이동 250t (이동일)

250T **+ 50**T
본체 보온 그라스울 매트 250T + 그라스울 패널 50T (하부 포함)

01 · OVERVIEW

공사 개요

현장 갠트리 크레인(30t)으로는 48t 조각을 들 수 없어, 회전·안착은 이동식 크레인 200t(주) + 100t(보조), 완성품 이동은 250t 1대로 수행함. 기존 철판 조방 위에 H빔 베이스를 놓고 안착해 밀착·용접한 뒤, 완성품을 옮기고 보온함.

공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사
장소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214, 주식회사 금강변압기 (30t 갠트리 크레인 옆)
대상물	1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 합계 약 86t. 두 조각 모두 현재 절단면이 바닥을 향함



현재 현 위치(빨간 선), 베이스 위치(노란 점선), 최종 이동 장소. 회전·안착은 200t·100t, 완성품 이동은 250t로 수행함.

작업 범위	인양 준비(러그·가이드), 임시 베이스 설치·회수, 회전·안착, 접합면 사상, 밀착, 접합부 용접, 절단 부속품 수리·재장착(약 6개소), 완성품 이동, 본체 보온(하부 포함), 슬라이딩 도어 보온
공기	착공 후 작업일 21일 (일요일 휴무, 1일 8시간, 착공일은 발주처와 협의)
제외	전기 수전, 도장, 시운전, 비파괴검사(PT/UT, 요구 시 별도)

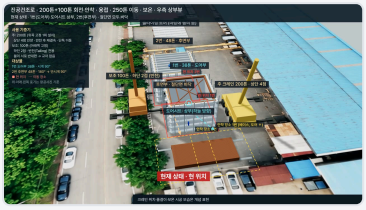


현장 금강변압기 공장 항공사진. 작업구역(약 10 × 15m)은 이동식 안전펜스로 통제함.

02 · SIMULATION

작업 시뮬레이션 영상

현장 항공사진 위에 조각별 무게, 회전·이동 경로, 사용 크레인, 용접·보온 순서를 표시함. 우측 상부뷰와 세부 화면을 함께 보여 줌.



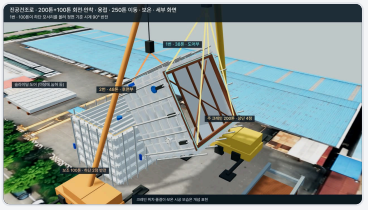
현재 상태 1번·2번 현 위치(빨간 선), 베이스 위치(노란 점선)



베이스 철판 조방 + H빔 10m 2본 + 양 끝 3m 빔



1번 반전 200t 상단 4점 + 100t 하단 2점, 시계 90°



1번 반전 세부 100t가 하단 모서리를 올림



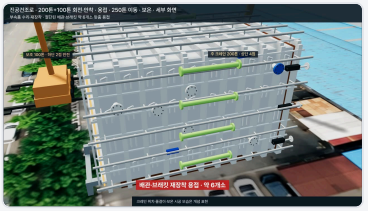
2번 반전 수평 180° 후 수직 반시계 90°



안착 완료 두 조각 간격 600mm



접합부 용접 밀착·가접 후 CO2 용접



배관 재장착 절단 배관·브래킷 약 6개소 맞춤 용접



완성품 이동 250t 단독, 도어부를 마당 방향으로



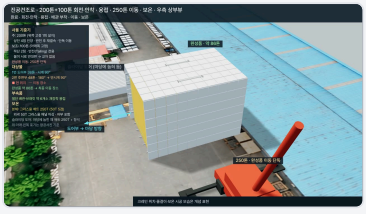
본체 보온 그라스울 매트 50T 5겹 (250T)



패널 마감 외곽 50T 그라스울 패널



도어 보온 마당에 눕혀 둔 도어, 매트 250T + 함석 커버



완료 보온까지 마친 완성품

크레인 위치·줄걸이·보온 시공 모습은 개념 표현임. 사진을 누르면 크게 보임.

03 · WORK PLAN

작업 순서

인양 준비 2일 → 베이스 설치 1일 → 회전·안착 1일 → 사상 2일 → 밀착 2일 → 접합부 용접 3일 → 부속품 수리 2일 → 완성품 이동 1일 → 본체 보온 3일 → 도어 보온 4일, 총 21일로 계획함.

STEP 1

인양 준비 · 임시 베이스 설치

1~3일차

- 인양용 후크 걸이(인양 러그)와 인양 가이드를 제작해 용접함 (2일).
- 기존 철판 조방 위에 H-250×250 10m 2본을 길이 방향으로 놓고, 양 끝에 3m 빔을 직각으로 대어 용접함 (1일).
- H빔은 회수조건이며, 완성품 이동 후 회수함. 첫날 작업구역 둘레에 안전펜스를 설치함.



베이스 구성

STEP 2

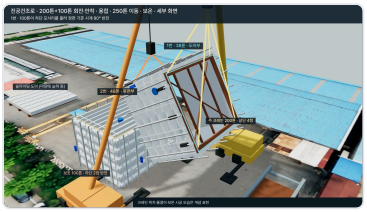
회전·베이스 안착

4일차 · 200t + 100t

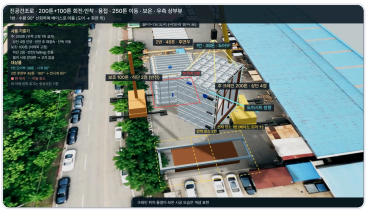
- **1번(38t)**: 200t 상단 4점 + 100t 하단 2점으로 정면 기준 시계 90° 반전 → 제자리에 내려 새 상단 4점에 재결속 → 200t 단독으로 베이스 안착.
- **2번(48t)**: 공중 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전 → 같은 방법으로 1번에서 600mm 띄워 안착.
- 크레인은 서로 반대편에 고정 배치해 붐·훅이 교차하지 않게 함.



1번 반전: 200t + 100t



1번 반전 세부 100t가 하단 모서리를 올림



1번 베이스로 이동 수평 90° 선회해 베이스로



2번 반전 수평 180° 후 수직 반시계 90°



2번 베이스로 이동 1번에서 600mm 띄워 안착



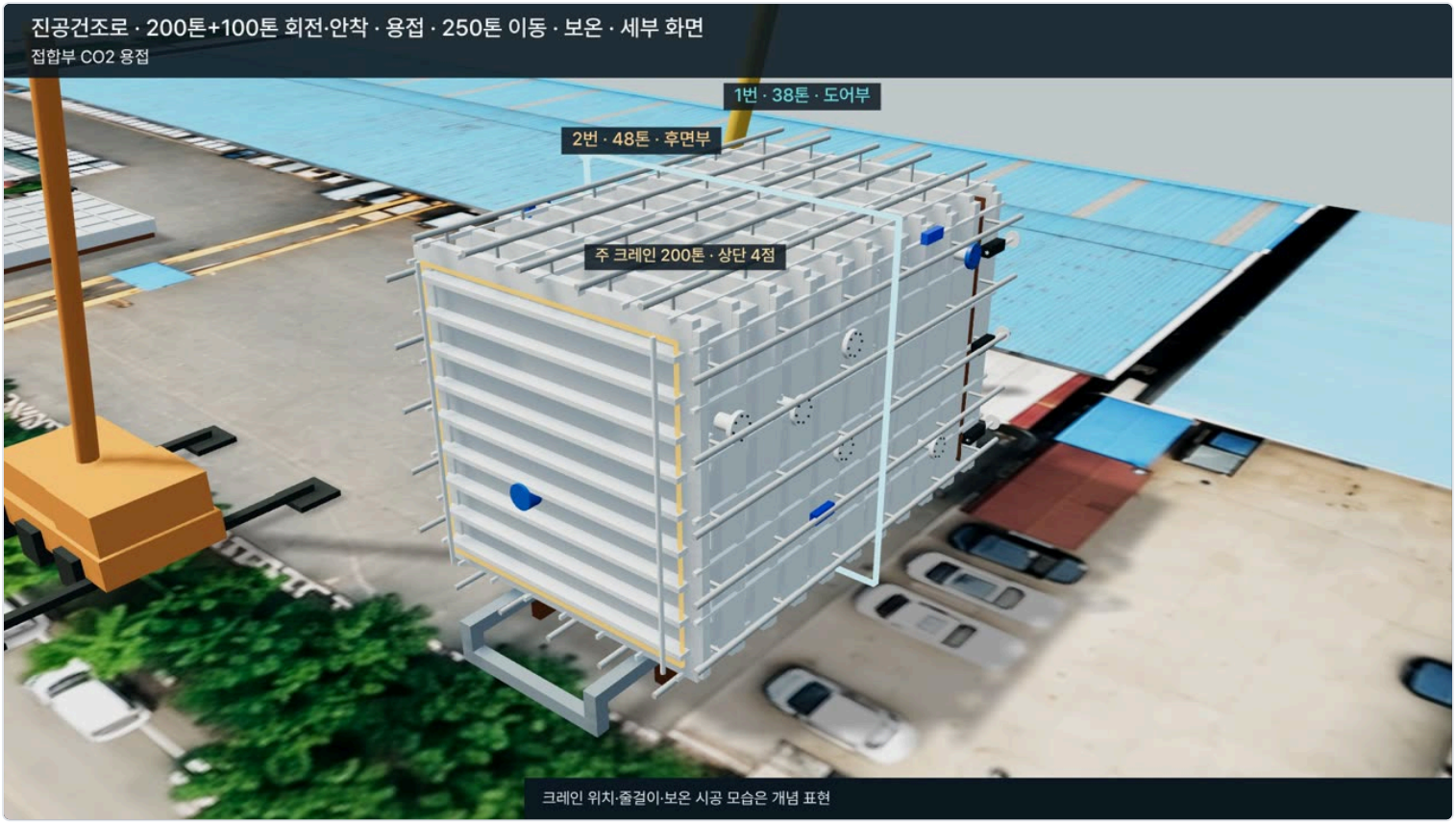
안착 완료 간격 600mm

STEP 3

사상 · 밀착 · 접합부 용접

5~11일차

- 절단면 사상 2일: 600mm 간격을 둔 상태에서 작업함.
- 밀착 2일: 유압잭·윈치로 600mm를 밀어 맞붙이고 가접함.
- 용접 3일: 접합부 둘레에 시스템 비계(방염 시트)를 두르고 CO2 용접함.



접합부 용접



접합면 사상 600mm 간격 유지



밀착 유압잭·윈치로 맞붙이고 가접



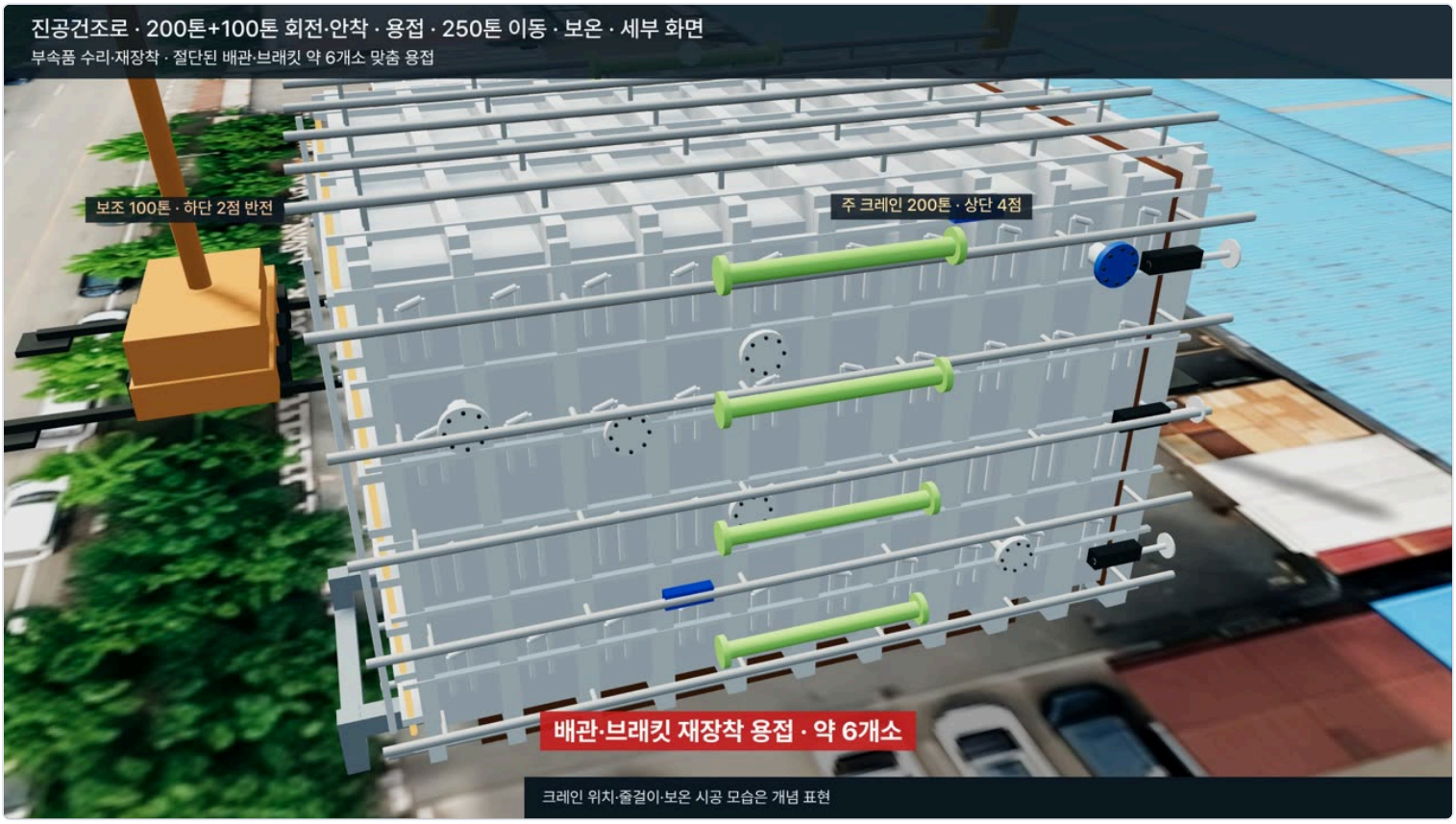
접합부 용접 세부 CO2 용접

STEP 4

부속품 수리·재장착

12~13일차

- 운반 시 절단된 배관·브래킷 등 부속품(약 6개소)을 맞춤·용접해 재장착함.
- 이동식 PT 비계로 작업하고, 화기작업 중 화재감시자를 배치함.



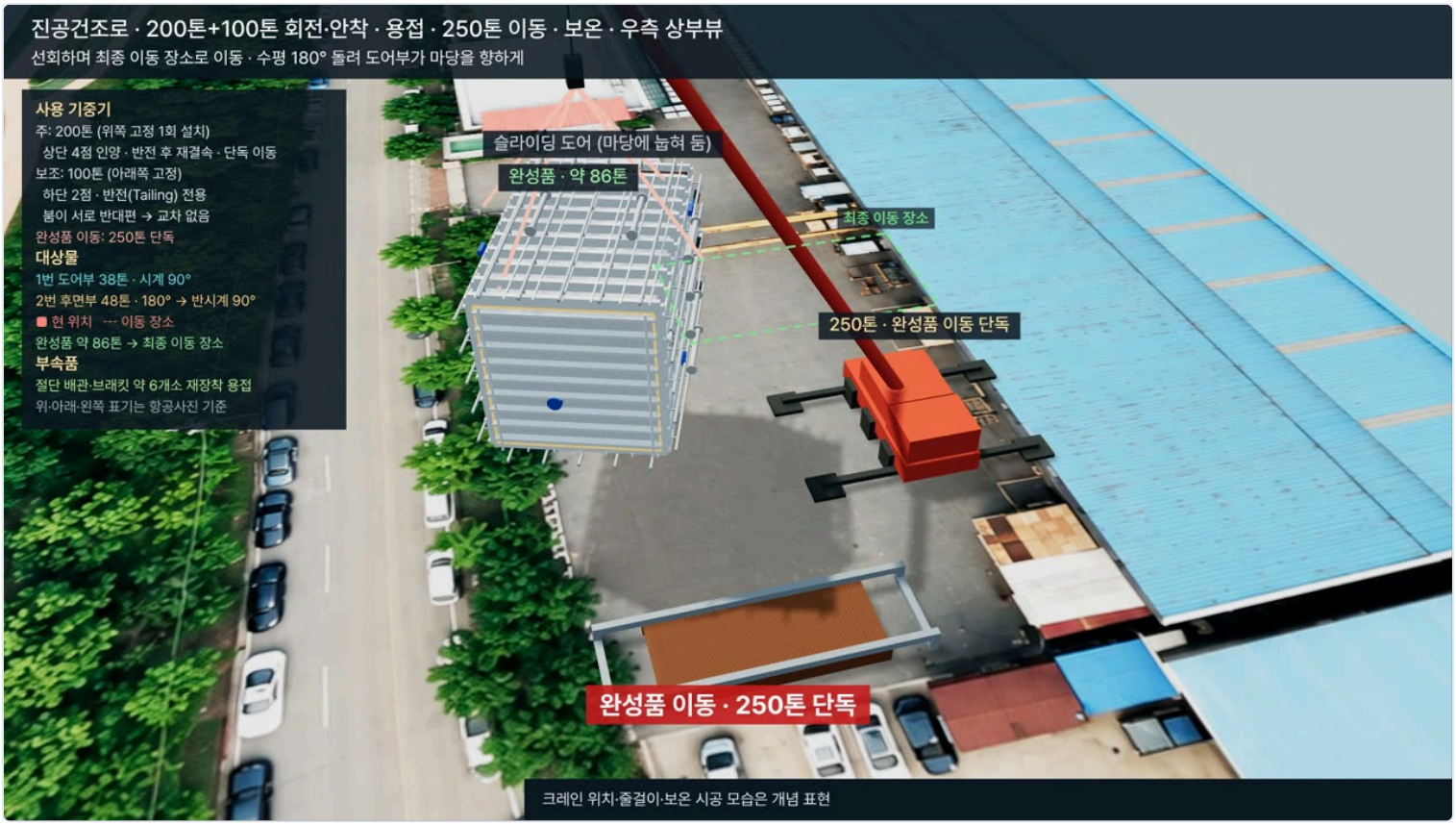
배관·브래킷 재장착

STEP 5

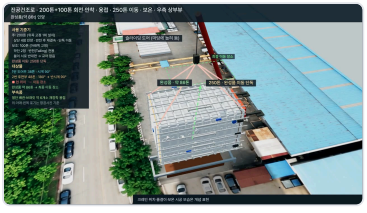
완성품 이동

14일차 · 250t 1대

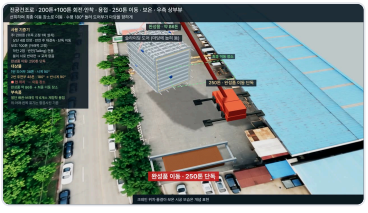
- 용접이 끝난 건조로(약 86t)를 250t로 인양해 수평 180° 선회하고, 도어부가 마당을 향하도록 최종 이동 장소에 안착함.
- 베이스는 함께 옮기지 않고 회수하며, 안전펜스를 해체함.



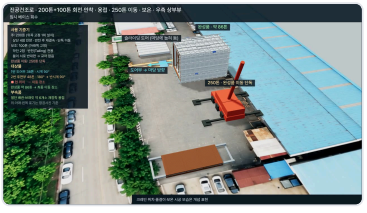
250t 완성품 이동



완성품 인양 250t 단독, 약 86t



선회 이동 수평 180° 돌려 도어부를 마당 방향으로



안착·베이스 회수 최종 이동 장소 안착

STEP 6

본체 보온 · 슬라이딩 도어 보온

15~21일차

- 본체 보온 3일: 내부 그라스울 매트 250T(50T 5겹), 외곽 50T 그라스울 패널 마감, 하부 포함.
- 슬라이딩 도어 보온 4일: 마당에 눕혀 둔 상태에서 기존 커버 철거 후 그라스울 매트 250T, 함석 커버 마감.
- 세부 순서는 아래 보온 작업에 적음.



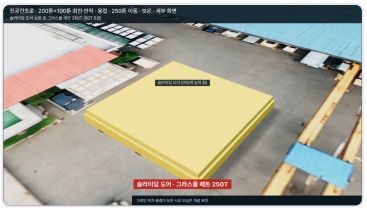
본체 패널 마감



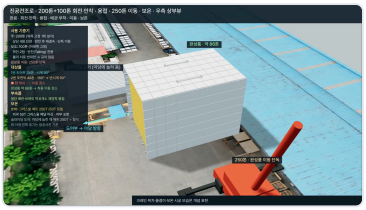
본체 보온 그라스울 매트 50T 5겹 (250T), 개구부 제외



도어 보온 마당에 눕혀 둔 도어, 매트 250T



도어 보온 세부 함석 커버 마감 전



완료 보온까지 마친 완성품

04 · LIFTING PLAN

인양계획

중량물 취급 작업계획서로 사용함.

인양 대상

대상	중량	작업
1번 도어부	38t	정면 기준 시계 90° 반전 후 베이스 안착
2번 후면부	48t	수평 180° 회전, 수직 반시계 90° 반전 후 베이스 안착
완성품	약 86t	용접 후 최종 이동 장소로 이동·안착 (도어부 마당 방향)

사용 크레인

크레인	역할	투입
200t (주)	상단 4점 인양, 반전 후 재결속·단독 이동	안착일 1일
100t (보조)	하단 2점, 반전 후 이탈	안착일 1일
250t	완성품 인양·최종 이동 장소 안착	이동일 1일

인양 순서와 통제

1. **1** TBM, 위험성평가, 인양 러그·가이드 용접부와 줄걸이 장비 점검
2. **2** 200t·100t 진입, 아웃리거 설치, 받침 철판 수평 확인
3. **3** 1번(38t) 200t 상단 4점·100t 하단 2점 결속, 시험 인양
4. **4** 1번 정면 기준 시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 줄걸이 해제, 100t 이탈
5. **5** 1번 새 상단 4점 재결속, 200t 단독 재인양, 베이스로 이동·안착
6. **6** 2번(48t) 결속, 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 100t 이탈
7. **7** 2번 재결속, 200t 단독 재인양, 1번에서 600mm 띄워 베이스에 안착
8. **8** 200t·100t 철수
9. **9** (이동일) 250t 진입, 완성품 상단 4점 결속·시험 인양
10. **10** 완성품을 수평 180° 선회해 도어부가 마당을 향하도록 최종 이동 장소에 안착, 크레인 철수, 베이스 회수

05 · INSULATION

보온 작업

진공건조로 본체와 슬라이딩 도어의 보온을 아래 순서로 시공함. 면적은 실측에 따라 정산함.

본체 보온 (하부 포함, 3일)

1. 시스템 비계 설치, 작업 구역 보양·분진 차단막 설치 후 본체 외면 정리, 보온핀 설치
2. 본체 내부 보온재 250T 시공 (그라스울 매트 50T 5겹, 이음부 엇갈림 시공, 하부 면 포함)
3. 50T 그라스울 패널로 외곽 마감 (하부 포함), 이음부 실링·모서리 후레싱

보온재	그라스울 매트 24K 50T × 5겹 (250T), 내부 5 × 5 × 8m 하부 포함 약 210m²
마감	50T 그라스울 불연 패널, 외곽 6 × 6 × 8.5m 하부 포함 약 276m²
지지 틀	각관 □50×50 틀을 본체 H빔에 용접해 패널 고정

슬라이딩 도어 보온 (4일)

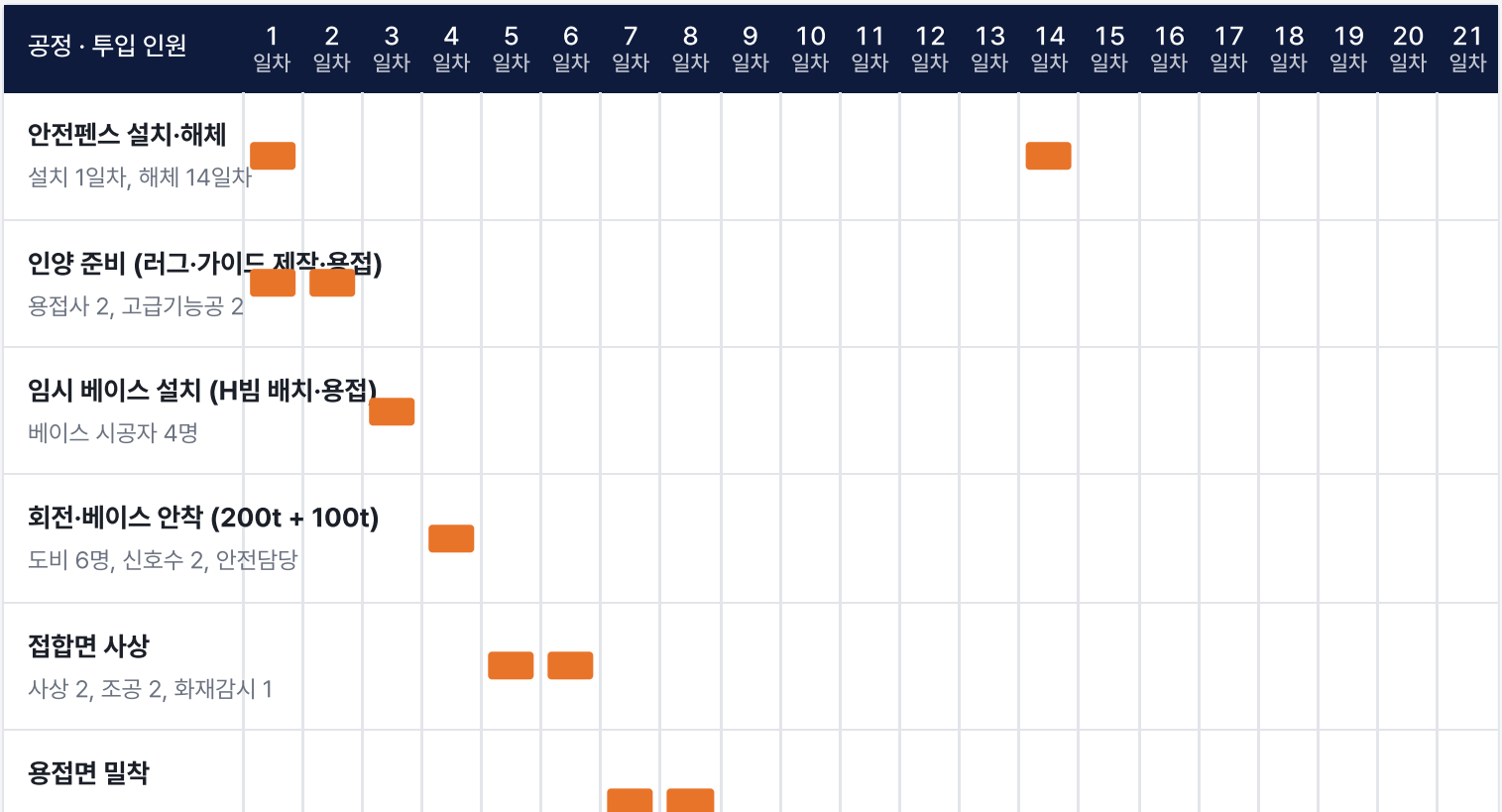
1. 마당에 눕혀 둔 도어 주변 보양·작업 발판 설치, 기존 커버 철거·반출
2. 그라스울 매트 250T(50T 5겹)로 덮어 시공 (장핀 고정)
3. 함석 커버 씌우고 이음부·모서리 마감

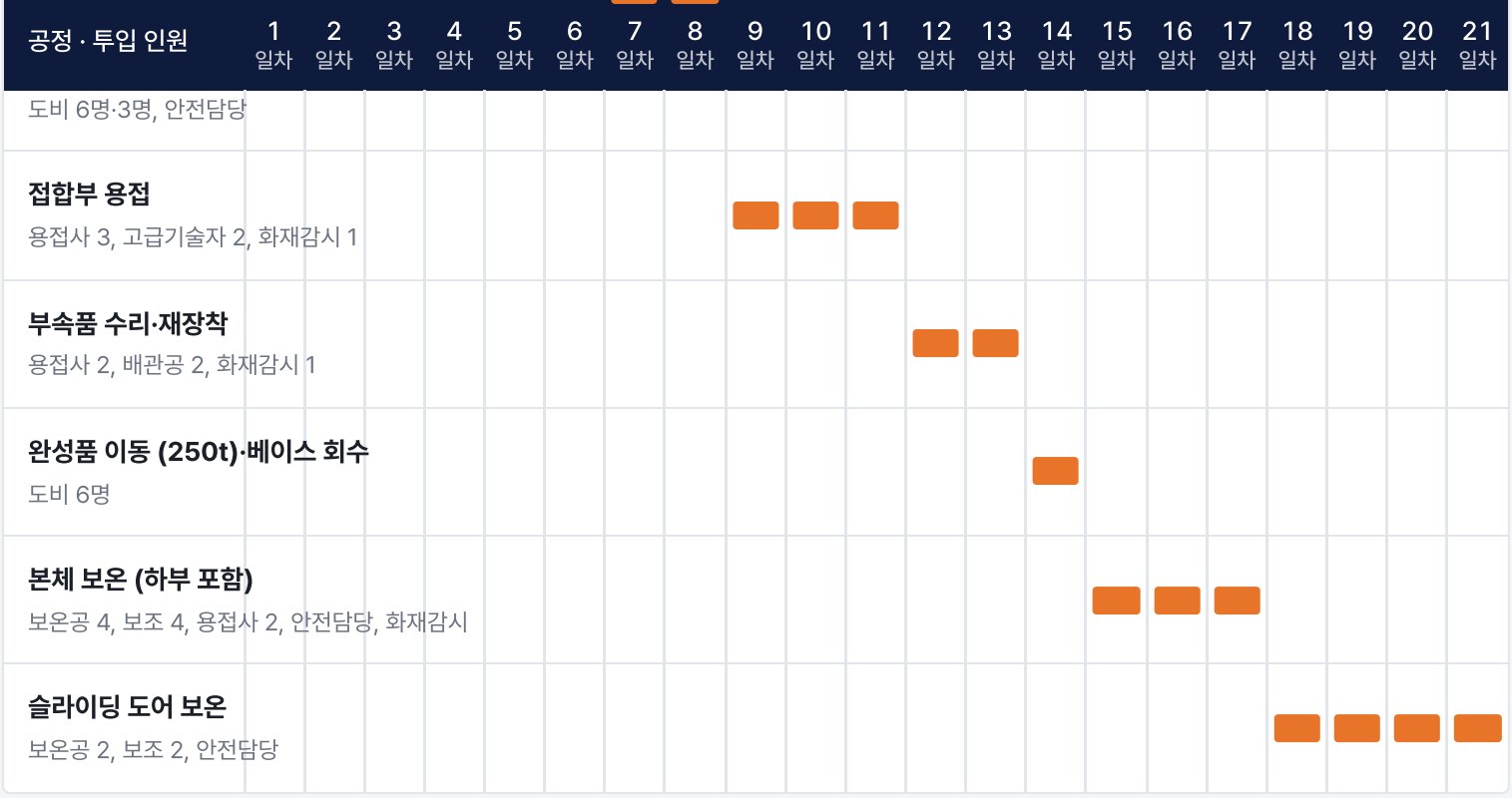
대상	슬라이딩 도어 6 × 6m (약 20t), 마당에 눕혀 둔 상태, 윗면·옆면 약 46 m²
보온재	그라스울 매트 24K 50T × 5겹 (250T)
마감	아연도 골판 0.5t 함석 커버, 도어 둘레 후레싱·앵글

06 · SCHEDULE

공정표와 투입 계획

착공일부터 센 작업일 기준임. 일요일 휴무, 작업일 21일, 크레인은 안착일(4일차)과 이동일(14일차)에 투입함. 착공일은 발주처와 협의해 확정함.





공정별 장비

공정	일정	일수	인원	장비
인양 준비(러그·가이드)	1~2일차	2	용접사 2명, 고급기능공 2명	용접기, 절단기
베이스 설치	3일차	1	시공자 4명	용접기, 절단기, 현장 30t 갠트리
회전·베이스 안착	4일차	1	도비 6명, 신호수 2명, 안전담당 1명	200t + 100t 크레인, 도비 장비
접합면 사상	5~6일차	2	사상 기술자 2명, 조공 2명, 화재감시 1명	그라인더, 환기·조명
용접면 밀착	7~8일차	2	도비 6명·3명, 안전담당 1명	유압잭·윈치
접합부 용접	9~11일차	3	용접사 3명, 고급기술자 2명, 화재감시 1명	CO2 용접기 3대, 시스템 비계, 방염 시트
부속품 수리·재장착	12~13일차	2	용접사 2명, 배관공 2명, 화재감시 1명	용접기, 이동식 PT 비계
완성품 이동·베이스 회수	14일차	1	도비 6명, 신호수 2명, 안전담당 1명	250t 크레인, 도비 장비
본체 보온 (하부 포함)	15~17일차	3	보온공 4명, 보조 4명, 용접사 2명, 안전담당 1명	시스템 비계, 이동식 집진기, 지게차

공정	일정	일수	인원	장비
슬라이딩 도어 보온	18~21일차	4	보온공 2명, 보조 2명, 안전담당 1명	작업 발판·이동식 비계, 집진기

07 · DAILY WORK DETAIL

일차별 상세 공정

공정표를 일차별 작업 내용, 투입 인원, 장비, 안전 조치로 풀어 씀. 착공 전 발주처와 확인해 확정하면 작업상세 공정서로 사용함.

일차	작업 내용	투입 인원	장비·자재	안전 조치
1일차	안전펜스 설치, 작업구역 통제. 인양 러그·가이드 제작	용접사 2, 고급기능공 2	용접기·절단기	화기작업 허가, 소화기·화재감시
2일차	인양 러그·가이드 용접 완료, 줄걸이 지점 점검	용접사 2, 고급기능공 2	용접기	화기작업 허가, 화재감시
3일차	임시 베이스 설치: 철판 조방 위 H-250×250 10m 2본 배치, 양 끝 3m 빔 용접	베이스 시공자 4	현장 30t 갠트리, 용접기	중량물 신호 통일
4일차	회전·안착: 1번(38t) 시계 90° 반전 → 베이스 안착, 2번(48t) 수평 180° + 수직 반시계 90° 반전 → 600mm 띄워 안착	도비 6, 신호수 2, 안전담당	200t(주) + 100t(보조)	작업반경 출입 통제, 줄걸이 사전 점검
5~6일차	접합면 사상·개선 가공 (600mm 간격 유지)	사상 2, 조공 2, 화재감시 1	그라인더	보안경·방진마스크, 불티 비산 방지포
7~8일차	밀착: 유압잭·윈치로 600mm를 맞붙이고 정렬·가접	도비 6명·3명, 안전담당	유압잭·윈치	협착 위험 구역 표시
9~11일차	접합부 CO2 용접 (시스템 비계·방염 시트 설치 후)	용접사 3, 고급기술자 2, 화재감시 1	CO2 용접기, 시스템 비계	화기작업 허가, 방염 시트, 소화기
12~13일차	부속품 수리·재장착: 절단된 배관·브래킷 약 6개소 맞춤·용접	용접사 2, 배관공 2, 화재감시 1	이동식 PT 비계, 용접기	고소작업 안전대, 화재감시
14일차	완성품(약 86t) 수평 180° 선회해 도어부가 마당을 향하도록 최종 이동 장소에 안착, 베이스 H빔 회수, 안전펜스 해체	도비 6	250t 1대	작업반경 통제, 신호수 배치
15일차	본체 보온 ①: 시스템 비계 설치, 보양·분진 차단막, 본체 외면 정리, 보온핀 설치	보온공 4, 보조 4, 용접사 2, 안전담당, 화재감시	시스템 비계, 이동식 집진기	특급 방진마스크·분진 보호복·밀착형 고글
16일차	본체 보온 ②: 그라스울 매트 50T 5겹 (250T) 이음부 엇갈림 시공, 하부 포함	보온공 4, 보조 4, 안전담당	그라스울 매트, 장핀	분진 보호구, 매일 집진 청소

일차	작업 내용	투입 인원	장비·자재	안전 조치
17일차	본체 보온 ③: 패널 지지 틀 용접, 50T 그라스울 패널 외곽 마감(하부 포함), 실링·후레싱	보온공 4, 보조 4, 용접사 2, 안전담당, 화재감시	그라스울 패널, 지게차	화기작업 허가, 고소작업 안전대
18일차	슬라이딩 도어 보온 ①: 마당에 눕혀 둔 도어 주변 보양·작업 발판 설치, 기존 커버 철거·반출	보온공 2, 보조 2, 안전담당	작업 발판·이동식 비계, 집진기	분진 보호구, 분진 차단막
19~20일차	슬라이딩 도어 보온 ②: 그라스울 매트 50T 5겹(250T) 장핀 고정	보온공 2, 보조 2, 안전담당	그라스울 매트, 장핀	분진 보호구, 매일 집진 청소
21일차	슬라이딩 도어 보온 ③: 함석 커버, 이음부·모서리 마감, 청소·폐자재 반출, 완료 확인	보온공 2, 보조 2, 안전담당	함석 커버, 운반 차량	정리정돈, 폐자재 분리 반출

10 · SAFETY

안전관리 계획

안전보건 조직

역할	인원·투입	주요 업무
현장 책임자	엔엠솔루션 1명 (도비 반장 겸임)	공정·인원 관리, 발주처 협의, 작업허가 신청
안전담당 (관리감독자)	1명, 인양·밀착일, 보온 작업일	TBM, 위험성평가, 인양구역·고소작업 통제, 보호구 점검
신호수	2명, 안착일	크레인 신호 단일화, 반경 내 출입 통제
화재감시자	1명, 화기작업일 전담	화재 감시, 소화기 비치, 작업 후 잔류 화기 확인
발주처 안전 담당	금강변압기	화기·중량물 작업허가, 출입 승인

위험성평가 (주요 작업)

작업	위험요인	위험성	감소대책
인양 준비·베이스 설치	용접 불티 화재, 중량물 협착	중	화재감시자, 소화기, 유도자 배치
회전·안착	인양물 낙하, 크레인 전도, 협착	상	인양계획서, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
접합면 사상	비산물, 소음, 분진	중	보안경·방진마스크·귀마개, 국소배기

작업	위험요인	위험성	감소대책
밀착	조각 사이 끼임	상	이탈 방지 스토퍼, 밀착 중 조각 사이 출입 금지
접합부·부속품 용접	화재, 용접흄, 감전	상	화재감시자, 배기, 용접기 접지·누전차단기
완성품 이동	인양물 낙하, 크레인 전도, 주변 시설 충돌	상	이동 경로 사전 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
보온 (비계 상부)	추락, 자재 낙하	상	시스템 비계 작업발판·안전난간, 그네식 안전대, 하부 출입 통제
보온재 재단·시공	유리섬유 분진, 피부 자극, 베임	상	특급 방진마스크(필터 매일 교체)·밀착형 고글·일회용 분진 보호복·토시·내절단 장갑, 이동식 집진기·HEPA 청소기, 작업 구역 보양·분진 차단막, 매일 작업 후 집진 청소
도어 커버 철거	철거물 낙하, 베임	중	철거 구역 출입 통제, 위에서 아래로 순서 철거, 즉시 반출

비상연락체계

화재·구급	**119**
경찰	**112**
엔엠솔루션	**010-2369-3691**
발주처 안전 담당	착공 전 확인해 현장 게시
인근 응급의료기관	착공 전 확인해 현장 게시

착공 전 확인 사항

- 인양 포인트(러그·모서리) 강도와 하부 스키드 위치
- 최종 이동 장소의 바닥 상태와 안착 위치 (도어부는 마당 방향)
- 본체 하부 보온 시공 순서와 하부 작업 공간 확보 방법
- 마당에 눕혀 둔 슬라이딩 도어의 기존 커버 철거 범위와 작업 공간